



SOLUCIONARIO Y GUÍA DE CORRECCIÓN DOCENTE

EVALUACIÓN INICIAL DIAGNÓSTICA · REDES LOCALES (0225)

Profesor: Sergio Capdevila Díez

Puntuación Total: 100 Puntos (Test 50p + Práctica 50p)

■ PARTE 1: RESPUESTAS CORRECTAS DEL TEST (50 Puntos · 5 pts/acierto)

Pregunta 1: Opción [b] - Permitir que el equipo pueda comunicarse físicamente y transmitir datos con otros dispositivos de la red.

↳ Justificación didáctica: El adaptador de red (NIC) convierte los datos digitales del bus del PC en señales eléctricas, ópticas o electromagnéticas.

Pregunta 2: Opción [b] - 8 bits.

↳ Justificación didáctica: 1 Byte equivale a 1 octeto (8 dígitos binarios: ceros y unos).

Pregunta 3: Opción [c] - Un identificador numérico lógico que se asigna a un dispositivo para localizarlo y comunicarse en la red.

↳ Justificación didáctica: Dirección lógica de nivel 3 (IPv4 de 32 bits o IPv6 de 128 bits).

Pregunta 4: Opción [b] - Interconectar la red local privada (LAN) con la red pública de Internet (WAN) y enrutar el tráfico.

↳ Justificación didáctica: El router enruta paquetes entre redes distintas y realiza NAT.

Pregunta 5: Opción [c] - Conector RJ-45.

↳ Justificación didáctica: Conector modular de 8 pines (8P8C) según estándar EIA/TIA 568.

Pregunta 6: Opción [b] - El cable ofrece mayor estabilidad, menor latencia (ping) y menor riesgo de interferencias o cortes.

↳ Justificación didáctica: Medio guiado frente al espectro compartido y vulnerable del Wi-Fi.

Pregunta 7: Opción [b] - Aproximadamente 37,5 MB/s (al dividir 300 entre 8).

↳ Justificación didáctica: $300 \text{ Mbps} = 300 / 8 \text{ MB/s} = 37,5 \text{ Megabytes por segundo}$.

Pregunta 8: Opción [a] - El cliente es el programa que pide información y el servidor almacena los datos y responde.

↳ Justificación didáctica: Arquitectura cliente-servidor clásica.

Pregunta 9: Opción [b] - Una dirección física única de 48 bits asignada de fábrica al chip del adaptador de red.

↳ Justificación didáctica: Dirección física de nivel de enlace (Capa 2 / MAC de 6 pares hexadecimales).

Pregunta 10: Opción [b] - Porque el tráfico no viaja cifrado a nivel de radio y otros usuarios en la misma red podrían interceptar datos.

↳ Justificación didáctica: Riesgo de eavesdropping y ataques Man-in-the-Middle sin autenticación WPA.

■ PARTE 2: SOLUCIONARIO Y BAREMOS DE LOS SUPUESTOS (50 Puntos)

Supuesto 1: Diagnóstico de avería básica — "No hay Internet" [15 Puntos (5 puntos por cada comprobación correcta)]

- 1. Comprobación física (Hardware):** Verificar que el latiguillo RJ-45 está firmemente conectado en la tarjeta de red del PC y en la roseta de la pared (escuchar el "clic"). Observar los LEDs de enlace (Link/Activity) de la NIC: si están apagados, no hay portadora física ni señal eléctrica con el switch.
- 2. Comprobación en el Sistema Operativo:** Revisar el icono de red en la bandeja del sistema (cruz roja = cable desconectado; triángulo/globo amarillo = conectado pero sin IP o sin salida a Internet). Acceder al Centro de Redes para verificar que el adaptador Ethernet no está deshabilitado por software.
- 3. Comprobación lógica / consola (CLI):** Abrir el terminal (CMD / PowerShell) y ejecutar "ipconfig" para comprobar si el PC tiene una IP válida asignada (ej. 192.168.1.X) o una autoconfigurada errónea (169.254.X.X por fallo de DHCP). Lanzar "ping 127.0.0.1" (test de tarjeta interna) o ping a la puerta de enlace (router).

Supuesto 2: Magnitudes y cálculo de tiempo de transferencia [10 Puntos (5 puntos operación en segundos + 5 puntos conversión a minutos)]

Operación matemática: $\text{Tiempo} = \text{Tamaño} / \text{Velocidad} = 2.400 \text{ MB} / 40 \text{ MB/s} = 60 \text{ segundos}$.

Resultado final en segundos: 60 segundos.

Resultado final en minutos: 60 segundos = 1 minuto exacto.

Supuesto 3: Rendimiento de red — Cable Ethernet frente a Wi-Fi [15 Puntos (7 puntos concepto de latencia + 8 puntos ventajas técnicas del cable)]

- a) Concepto de Ping / Latencia:** Tiempo que tarda un paquete de datos en viajar desde el ordenador emisor hasta el servidor de destino y recibir la respuesta (RTT - Round Trip Time), medido en milisegundos (ms). En gaming y streaming una latencia baja y estable evita el "lag".
- b) Ventajas técnicas del cable Ethernet:**
 - 1) Medio guiado sin interferencias: El par trenzado y apantallado no sufre las interferencias de microondas, Bluetooth, paredes ni saturación de canales de vecinos que degradan el Wi-Fi.
 - 2) Tráfico Full-Duplex dedicado: Con el cable se transmite y recibe simultáneamente sin colisiones ni esperas de turno de emisión, a diferencia del Wi-Fi que es un medio compartido (Half-Duplex).

Supuesto 4: Reconocimiento de equipamiento en el aula de redes [10 Puntos (3.3 puntos por cada elemento)]

- 1. Conmutador (Switch de 24 puertos):** Dispositivo de Capa 2 (enlace) que concentra el cableado de todos los puestos del aula e interconecta los equipos de forma eficiente mediante reenvío de tramas según su dirección MAC física.
- 2. Punto de Acceso Wi-Fi (Access Point):** Dispositivo que emite radiofrecuencia para permitir la conexión inalámbrica de portátiles, móviles y tablets a la infraestructura cableada de la red local.
- 3. Armario Rack de comunicaciones:** Armario metálico estandarizado (19") que aloja de forma segura, protegida, refrigerada y ordenada los paneles de parcheo (patch panels), switches, routers, SAI y servidores del centro.

■ BAREMO DE INTERPRETACIÓN DIAGNÓSTICA (Sergio Capdevila)

Rango de Puntos	Nivel Competencial	Estrategia Docente en Aula
80 - 100 Puntos	Nivel Alto / Autónomo	Conocimientos previos sólidos en hardware, magnitudes y lógica. Candidato a líder de equipo en montaje de taller.
50 - 79 Puntos	Nivel Medio / Adecuado	Maneja el vocabulario básico pero requiere afianzar cálculo binario y diagnóstico sistemático en las primeras UTs.
0 - 49 Puntos	Nivel de Refuerzo	Dificultad en conceptos numéricos y periféricos. Requiere seguimiento individualizado en el arranque del curso.